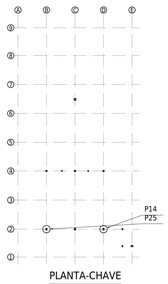
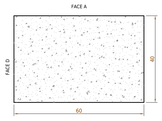
POSIÇÃO: linha 2, eixos B e D (P25 e P14); 40 em x × 60 em y · PESO 5,43 t · VOLUME 2,17 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P14, P25 PILARES PRÉ-MOLDADOS 40 × 60 cm (x × y) · L = 830 cm (cálice 100 + 730) · C40 · 2 PEÇAS IGUAIS



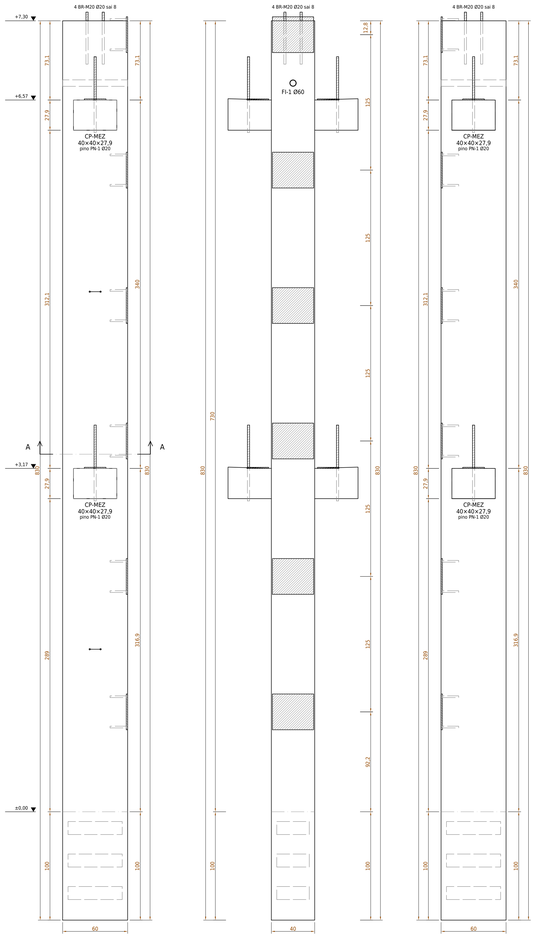
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



FACE A (CONSOLOS)

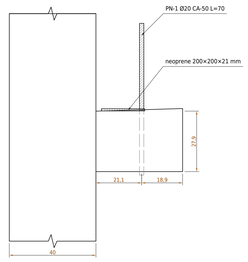
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

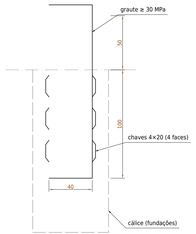
FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



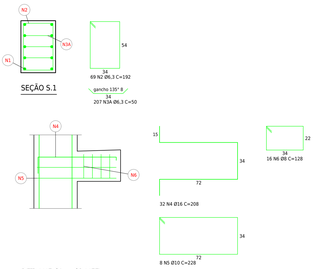
DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



DETALHE C1 — CP-MEZ

4 consolos (face A; face C) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	10	822	8220
CA-50	N2	6,3	69	192	13248
CA-50	N3A	6,3	207	50	10350
CA-50	N1B	10	12	96	1152
CA-50	N4	16	32	208	6656
CA-50	N5	10	8	228	1824
CA-50	N6	8	16	128	2048

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	259,58 m	63,60 kg
PESO CA-50 Ø 8	22,53 m	8,90 kg
PESO CA-50 Ø 10	32,74 m	20,20 kg
PESO CA-50 Ø 16	163,64 m	258,22 kg
PESO TOTAL CA-50		350,91 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,17 m³
ÁREA DE FÔRMA = 18,37 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	20	822	16440
CA-50	N2	6,3	138	192	26496
CA-50	N3A	6,3	414	50	20700
CA-50	N1B	10	24	96	2304
CA-50	N4	16	64	208	13312
CA-50	N5	10	16	228	3648
CA-50	N6	8	32	128	4096

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	519,16 m	127,19 kg
PESO CA-50 Ø 8	45,06 m	17,80 kg
PESO CA-50 Ø 10	65,47 m	40,40 kg
PESO CA-50 Ø 16	327,27 m	516,44 kg
PESO TOTAL CA-50		701,82 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 4,34 m³
ÁREA DE FÔRMA = 36,75 m²

MARCAS — PILARES DO MEZANINO P14, P25

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P14, P25	P25, P14	2	4 CP-MEZ (A; C); topo: montante da W 310	6 CE-1 (B); 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P14, P25) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	4	consolos CP-MEZ
NEO-SF	Neoprene 200×200 fretado c/ furo Ø30 (dente da VM)	4	CP-MEZ
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	4	12 cm acima da VM
BR-M20	4 barras roscadas M20 8.8 L=480 (400 embutidos + grampo U Ø10), saem 80 — base do montante W 150 da W 310 da linha 2 (DEC-049)	4	topo, x ±75, y ±75
CE-1	CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista G)	6	face B, centrada
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A
Fi-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 57,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P14, P25	SEÇÃO	40 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	830 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,17 m³	PESO	5,43 t
AÇO CA-50	351 kg	TAXA	0,84 %
QUANTIDADE	2	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

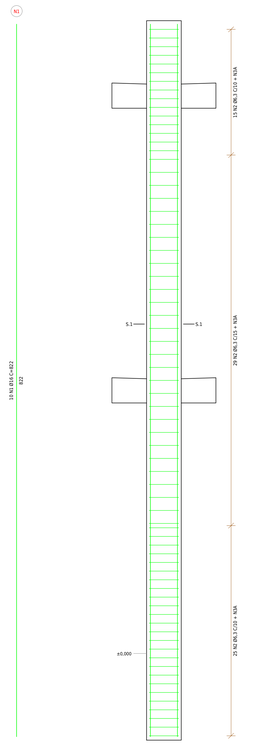
LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

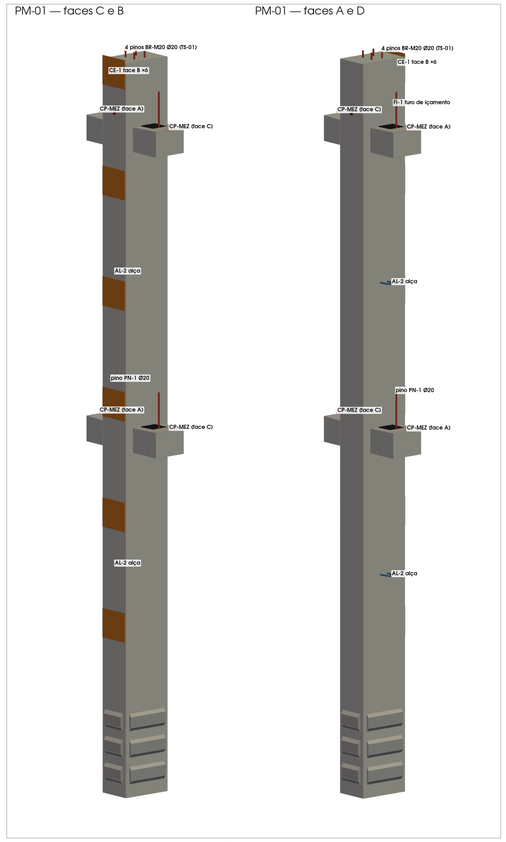
1. Concreto C40; 10 Ø16 longitudinais (5 em cada face de 60 e 2 em cada face de 40, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 3 grampos por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-IJ30 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a≥ a c + 3,5ϕ), costura Ø8 c/10 em 2/3 d, acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ASPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3); junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. CP-MEZ nas faces A e C; assentos +3,169 e +6,569 (VM retangular 30 × 75 com dente Gerber 45 × 40: fundo do consolo = fundo da viga); pino PN-1 Ø20 no TB-1 do dente; sem peça antigiro: a junta VM × pilar é concretada (fck ≥ 30) antes das lajes — DEC-039.
4. Topo do pilar em +7,300 (topo da capa da laje de cima). No topo, 4 barras roscadas BR-M20 embutidas para o montante W 150 da W 310 da cobertura metálica da linha 2 (DEC-049). CE-1 na face B para as placas da parede interna da linha 2 (vista G).
5. Desformar, bascular e transportar só com fc‖ ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo Fi-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
6. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10ϕ; barras sem emenda.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.



ARMAÇÃO — P14, P25 — 2 UNIDADES

linha 2, eixos B e D (P25 e P14); 40 em x × 60 em y · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJEIR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM AL(AS); NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ R!
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇAS	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P14, P25	2	54,3	2,17

CONTEÚDO: PILARES DO MEZANINO P14, P25 (P25 E P14, 40×60) — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	—	—

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PM01	09	01/01	A0

1º DIEDRO